PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA (VARIANZA NOTA E NON NOTA) E VERIFICA DI IPOTESI SULLA PROPORZIONE

TEST PARAMETRICI

1. Test sulla media con varianza(σ^2)nota;

2. Test sulla media con varianza non nota;

3. Test sulla proporzione

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

1. Test sulla media con varianza(σ^2) nota;

Data una v.c. X distribuita normalmente con media incognita e varianza σ^2 nota

Si vuole sottoporre a verifica l'ipotesi: $H_0 : \mu = \mu_0$

Si considerano 3 casi:

a) $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu > \mu_0$ Unilatera dx

b) $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu < \mu_0$ Unilatera sx

c) $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$ bilatera

L'ipotesi di normalità della v.c. X può essere non necessaria se n è sufficientemente grande (n >30 Teorema del Limite Centrale)

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Si sceglie lo stimatore media campionaria, la cui standardizzata, è la seguente statistica test:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \approx N(0;1)$$

Fissiamo un livello di significatività α,

si rifiuta l'ipotesi nulla, nei tre casi, se:

a. $$z \geq z_\alpha \quad \Leftrightarrow \quad \bar{x} \geq \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Test sulla media con varianza nota

$$z \leq -z_{\alpha} \Leftrightarrow \quad \bar{x} \leq \mu_0 - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\begin{cases} z \geq z_{\alpha/2} \\ z \leq -z_{\alpha/2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \bar{x} \geq \mu_0 + z_{\alpha/2} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \bar{x} \leq \mu_0 - z_{\alpha/2} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{cases}$$

Test sulla media con varianza nota

Livello di significatività	**0,10**	**0,05**	**0,01**	**0,005**	**0,002**
Valori tabulati /critici di z per test una coda (uniderezionali)	-1,28 o 1,28	-1,645 o 1,645	-2,33 o 2,33	-2,58 o 2,58	-2,88 o 2,88

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Livello di significatività	**0,10**	**0,05**	**0,01**	**0,005**	**0,002**
Valori tabulati /critici di z per test a due code (biderezionali)	-1,645 e 1,645	-1,96 e 1,96	-2,58 e 2,58	-2,81 e 2,81	-3,08 e 3,08

Test sulla media con varianza nota

Esempio: Le resistenze alla rottura delle funi prodotte da una fabbrica hanno una media pari 1800N ed uno scarto quadratico medio di 100N. Immettendo una nuova tecnica nel processo produttivo, si pensa che la resistenza alla rottura possa essere accresciuta. Per provare ciò, si estrae un campione di 50 funi, e si trova che la resistenza media alla rottura è di 1850N. Possiamo affermare che ci sia stato un reale miglioramento, al livello di significatività dello 0,01.

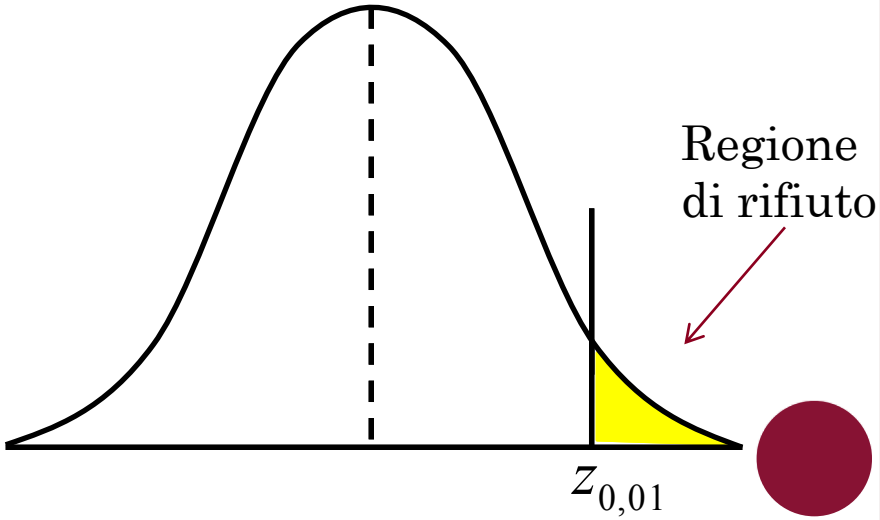
TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

L'effetto del nuovo processo produttivo è positivo se si traduce in un aumento della resistenza media alla rottura delle funi prodotte. Bisogna decidere tra le due ipotesi.

$H_0 : \mu = 1800N$ Non c'è in realtà alcun miglioramento

$H_1 : \mu > 1800N$ C'è un reale miglioramento

Si tratta di un test ad una coda(unilaterale)



TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Posto α=0,01, fissiamo la seguente regola di decisione

$$\bar{x} = 1850 \qquad \alpha = 0{,}01 \qquad z_{0{,}01} = 2{,}33$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1850 - 1800}{100 / \sqrt{50}} = 3{,}55$$

Quindi:

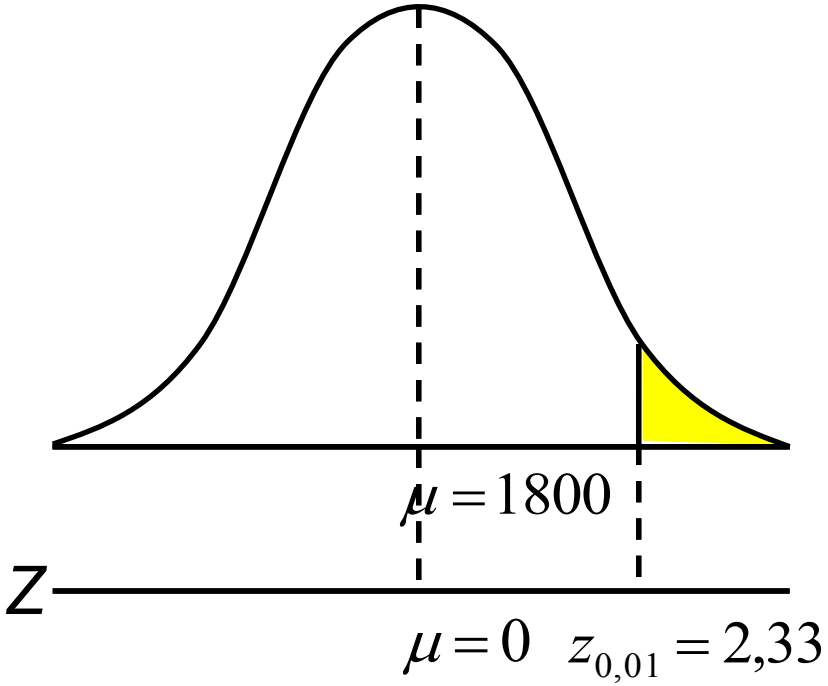
$3{,}55 > 2{,}33$

Rifiutiamo H_0 e affermiamo che il nuovo processo produttivo abbia effetto sulla resistenza delle funi

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Quindi:

$3{,}55 > 2{,}33$ Rifiutiamo H_0



TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

2. Test sulla media con varianza non nota

Nella maggior parte dei casi la varianza della popolazione è un parametro incognito, quindi la statistica test precedente non può essere utilizzata

Data una v.c. X distribuita normalmente con media e varianza incognita, un test per la media della popolazione con varianza incognita è il seguente:

$$\mathbf{t} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\hat{S}/\sqrt{n}} \approx t_{n-1}$$

Statistica test

Test sulla media con varianza non nota

Praticamente si è condotti a sostituire nel test σ^2 con:

$$\hat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Stimatore varianza campionaria

Utilizzando la distribuzione t di student

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

Si vuole sottoporre a verifica l'ipotesi: $H_0 : \mu = \mu_0$

a)
$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_1 : \mu > \mu_0$

b)
$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_1 : \mu < \mu_0$

c)
$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$

Va precisato che al crescere della dimensione campionaria la distribuzione **t** tende alla forma normale, e come regola pratica, per n > 30, si può utilizzare la normale anche se la varianza σ^2 è incognita

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

Fissiamo un livello di significatività α, si rifiuta l'ipotesi nulla, nei tre casi, se:

a. $$t \geq t_{\alpha,n-1} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{x} \geq \mu_0 + t_{\alpha,n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

b. $$t \leq -t_{\alpha,n-1} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{x} \leq \mu_0 - t_{\alpha,n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

c.

$$\bar{x} \geq \mu_0 + t_{\alpha/2,n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} \leq \mu_0 - t_{\alpha/2,n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

$$t \geq t_{\alpha/2,n-1}$$

$$t \leq -t_{\alpha/2,n-1}$$

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

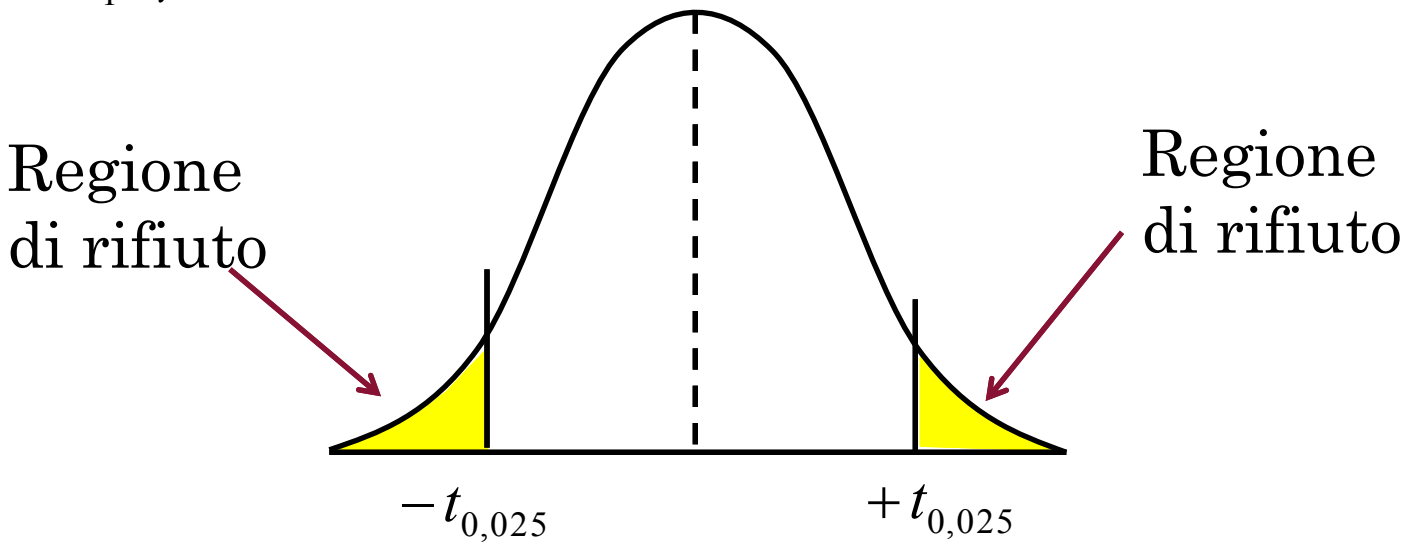
Esempio: l'età media di disturbi cardiocircolatori in un campione di 17 donne è 48,59, mentre la varianza campionaria corretta è 245,55. Supponendo che il campione sia stato estratto da una popolazione normale con media e varianza incognita, verificare se la media della popolazione è significativamente diversa da 48, ad un livello $\alpha = 0,05$.

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

Bisogna decidere tra le due ipotesi

$$H_0 : \mu = 48$$
$$H_1 : \mu \neq 48$$

Si tratta di un test ad due code (bilaterale)



Test sulla media con varianza non nota

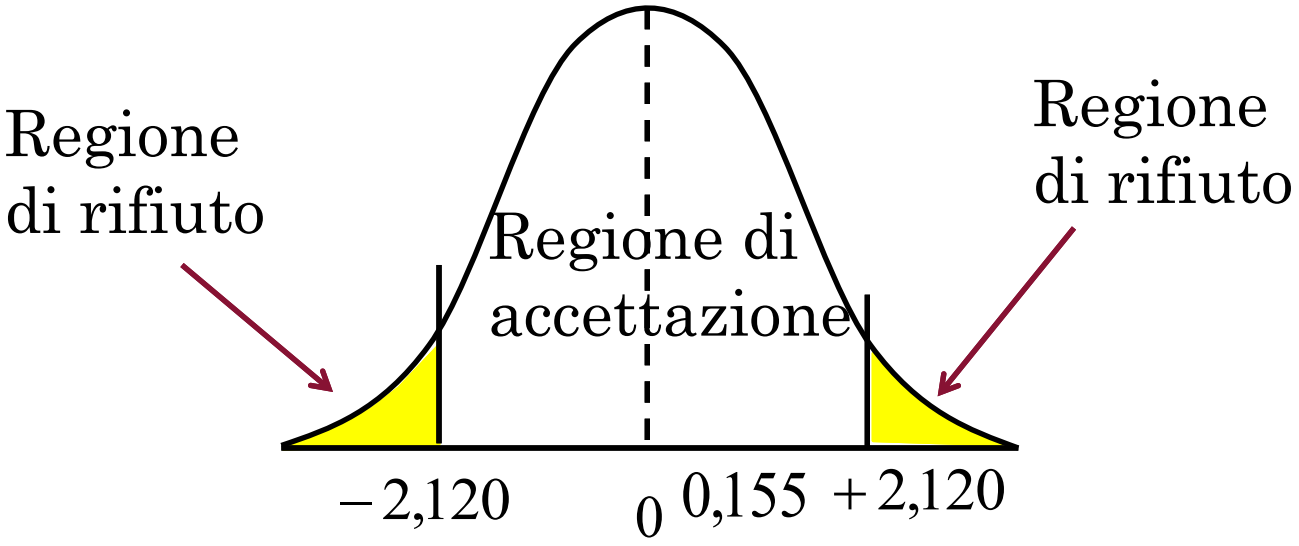
$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} = \frac{48{,}59 - 48}{\sqrt{\frac{245{,}55}{17}}} = 0{,}155$$

$$\alpha = 0{,}05 \quad \alpha/2 = 0{,}025 \quad t_{0{,}025;16} = 2{,}120$$

Allora se: $-2{,}120 < t < 2{,}120$ Accettiamo H0

$t < -2{,}120$ o $t > 2{,}120$ Rifiutiamo H0

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA



Essendo 0,155 compreso nell'intervallo -2,120-2,120 non si rifiuta l'ipotesi nulla

TEST SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

PEGASO Università Telematica

Lettura della tavola della t di Student

	1-α							
n	**0,6**	**0,75**	**0,9**	**0,95**	**0,975**	**0,99**	**0,995**	**0,9995**
1	0,325	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,61
2	0,289	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
16	0,258	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
120	0,254	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	0,253	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

TEST SULLA PROPORZIONE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

3. Test sulla proporzione

Si consideri una popolazione le cui unità posseggono o meno una certa caratteristica, cioè le unità statistiche possono essere classificate secondo un carattere dicotomico.

Si estrae un campione di ampiezza n e si indichi con $\hat{f} = x/n$ (x il numero dei successi nel campione) la proporzione dei soggetti che posseggono la caratteristica in esame, la proporzione p della popolazione è incognita e può differire dalla frequenza campionaria $\hat{f}$.

TEST SULLA PROPORZIONE

Per n sufficientemente grande la v.c X binomiale tende alla normale **N**(np,npq);

Di conseguenza la v.c. f stimatore di p, segue una distribuzione normale con parametri:

$$f \approx N\left(p; \frac{pq}{n}\right)$$

TEST SULLA PROPORZIONE

Si vuole sottoporre a verifica l'ipotesi: $H_0 : p = p_0$

a) $H_0 : p = p_0$

$H_1 : p > p_0$

b) $H_0 : p = p_0$

$H_1 : p < p_0$

c) $H_0 : p = p_0$

$H_1 : p \neq p_0$

La statistica test da utilizzare è:

$$Z = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} \approx N(0,1)$$

TEST SULLA PROPORZIONE

Si rifiuta l'ipotesi nulla se:

a) $z \geq z_{\alpha}$

b) $z \leq -z_{\alpha}$

c) $\begin{cases} z \geq z_{\alpha/2} \\ z \leq -z_{\alpha/2} \end{cases}$

TEST SULLA PROPORZIONE

Esempio: una casa automobilistica afferma che il 90% dei suoi automobilisti usa la cintura di sicurezza mentre guida. Analizzando un campione si rileva che solo 400 su 500 automobilisti utilizzano la cintura di sicurezza mentre guidano. Verificare, ad un livello di significatività dello 0,01 la legittimità della casa automobilistica.

Bisogna decidere tra le due ipotesi

$$H_0 : p = 0{,}9$$

$$H_1 : p < 0{,}9$$

$$\hat{f} = \frac{400}{500} = 0{,}8$$

Si tratta di un test ad una coda (unilaterale)

TEST SULLA PROPORZIONE

$$\alpha = 0{,}01 \qquad z_{0{,}01} = -2{,}33$$

Statistica test:

$$z = \frac{0{,}8 - 0{,}9}{\sqrt{\frac{0{,}9 \cdot 0{,}1}{500}}} = -7{,}45$$

Poiché -7,45<-2,33 si rifiuta l'ipotesi nulla e si conclude che l'affermazione della casa automobilistica non è legittima